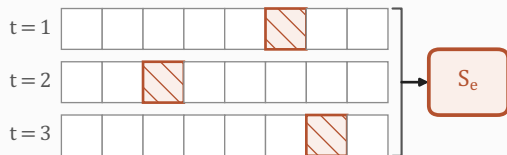


(a) 实体路径分数

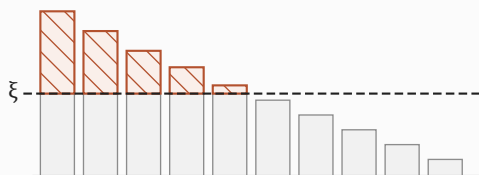


每格为一条流的 logit, 深色格为该片段最大值

$$S_e = \max_t l_{e,t}$$

梯度只回到取得最大 logit 的那一条流

(b) 成对损失与 CVaR 尾部



负实体（按成对损失降序）

$$L_{pn} = \text{softplus}(S_n - S_p)$$

只有越过阈值的困难负实体进入排序梯度

(c) 冻结预算网格与有效预算折算

0.1%	0.5%	1%	2%	4%	8%
121	606	1213	2426	4853	9706

上行为名义误报预算比例, 下行为冻结预算
由训练角色负实体池按名义比例投影得到

$$K_{\text{eff}} = K n_{\text{sampled}} / N -$$

(d) 训练私有阈值与推理边界



每个正实体在每档预算上各有一个阈值
阈值只在损失侧参与反向传播

不进入推理图, 推理期结构与裸主干相同

多预算 CVaR-pAUC 训练目标

$$R_K(\theta, \xi) = \text{mean}_p \left[\xi_{p,K} + \frac{1}{K} \sum_n (L_{pn} - \xi_{p,K})_+ \right], \quad L_{\text{rank}} = \text{mean}_K R_K(\theta, \xi)$$

p 遍历正实体, n 遍历负实体, K 遍历六档预算

本图为方法机制示意; (a) 的格值与 (b) 的柱高为示意取值, 不含任何实验结果数值。